

系統架構

GitHub 會自動渲染下方 mermaid 圖。需要 .drawio/png 版可再轉製。

```
flowchart TD
    U([使用者]) -->|貼訊息/玩遊戲/看統計| FE[Vue 3 前端<br/>偵測/遊戲/統計/關於]
    FE -->|/api/detect, /api/stats| API[Python FastAPI<br/>偵測 + 統計]
    FE -->|/api/games/*| NODE[Node.js Express<br/>模擬遊戲路由]
    subgraph 偵測_ensemble [偵測 ensemble (逐層降級)]
        API --> MODEL[自訓分類器<br/>TF-IDF + LogReg]
        API --> RAG[RAG 相似歷史案例]
        API --> GEM[Google Gemini<br/>理由解釋 第二意見]
    end
    API --> DB[(PostgreSQL<br/>scam_examples / qa_questions / scam_reports)]
    NODE --> DB
    MODEL -. 訓練資料 .-> DB
    CRAWLER[爬蟲<br/>Selenium/Playwright + 165開放資料] -->|去個資後入庫| DB
    JETSON[Jetson Orin Nano<br/>攝像頭 → OCR] -->|/api/detect| API
    subgraph 部署 [部署 (render 主 / AWS 備)]
        FE -. 部署 .-> RENDER[(render Static + Web Service + PostgreSQL)]
    end
```

元件職責

元件	職責
Vue 前端	四頁互動、呈現結果
FastAPI	偵測 (模型+Gemini+RAG ensemble)、統計聚合
Node Express	模擬遊戲取題與批改 (伺服器端判分)
PostgreSQL	話術樣本、問答字典、官方年度統計

元件	職責
爬蟲	收集官方開放資料、去個資入庫
Jetson	邊緣端攝像頭擷取 → OCR → 呼叫偵測 API

決策理由見 `.claude/agent-os/DECISIONS.md` (D001–D008) 。